



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βάσεις Δεδομένων

Μάθημα 6 - Σχεσιακό Μοντέλο.

Διδάσκων
Δρ Ιωάννης Στύλιος



Περιεχόμενα Μαθήματος

Τι θα δούμε σήμερα

- Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων.
 - Σχέσεις, γνωρίσματα, πλειάδες, πεδία ορισμού.
 - Απεικόνιση μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων σε σχεσιακό σχήμα.
 - Ασκήσεις κατανόησης.
- 

Βήματα Σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων

Όλα τα βήματα σχεδιασμού

ΒΗΜΑ 1: Συλλογή Απαιτήσεων

Καθορισμός των αναγκών των χρηστών και των λειτουργιών που πρέπει να υποστηρίζει η βάση δεδομένων.

ΒΗΜΑ 2: Μοντελοποίηση

Εννοιολογικό Μοντέλο (Μοντέλο ΟΣ): Περιγράφει τις οντότητες, τα γνωρίσματα και τις συσχετίσεις μεταξύ τους.

Μοντέλο Υλοποίησης (Σχεσιακό Μοντέλο): Μετατροπή του εννοιολογικού μοντέλου σε πίνακες και σχέσεις.

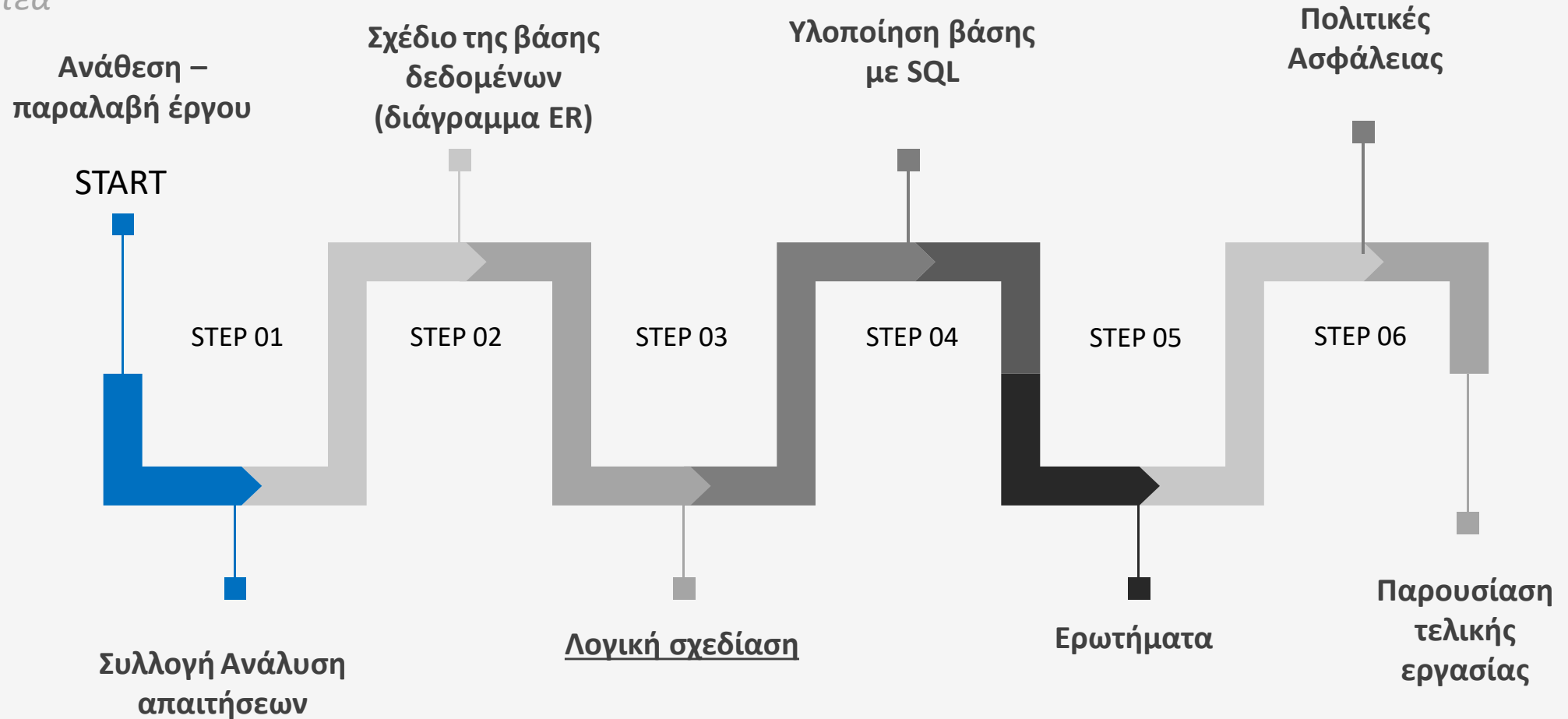
ΒΗΜΑ 3: Προγραμματισμός/Υλοποίηση

Ορισμός σχέσεων (πίνακες), εισαγωγή δεδομένων και διατύπωση ερωτημάτων.

ΒΗΜΑ 4: Μέτρα για Ασφάλεια. Σχεδιασμός της Πολιτικής της Ασφάλειας.

Εργασία

Παραδοτέα



Υλοποίηση βάσης με SQL

Μάθημα 7 - Λύση θέματος προόδου.



Παράδειγμα – ερευνητικό ίδρυμα

Συλλογή Απαιτήσεων

- Ένα ερευνητικό ίδρυμα διατηρεί πληροφορίες σχετικά με τους ερευνητές, τις ερευνητικές μονάδες και τα ερευνητικά έργα που υλοποιεί.
- Κάθε ερευνητική μονάδα έχει έναν μοναδικό κωδικό, ένα μοναδικό όνομα και έναν συγκεκριμένο ερευνητή που είναι επιστημονικά υπεύθυνος για αυτήν. Για κάθε υπεύθυνο καταγράφεται η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων. Οι ερευνητικές μονάδες διαθέτουν εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.
- Κάθε ερευνητική μονάδα υλοποιεί πολλά ερευνητικά έργα. Κάθε έργο έχει έναν μοναδικό αριθμό, μια μοναδική ονομασία και πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο.
- Για κάθε ερευνητή καταγράφονται τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας, επιστημονικό πεδίο, διεύθυνση κατοικίας, μηνιαίες αποδοχές, φύλο και ημερομηνία γέννησης. Κάθε ερευνητής ανήκει σε μία συγκεκριμένη ερευνητική μονάδα, αλλά μπορεί να συμμετέχει στην υλοποίηση πολλών ερευνητικών έργων, ακόμη και αν αυτά υλοποιούνται από άλλες μονάδες. Για κάθε συμμετοχή καταγράφεται ο αριθμός ωρών απασχόλησης ανά εβδομάδα.
- Για κάθε ερευνητή καταγράφονται επίσης τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του. Τα στοιχεία που διατηρούνται είναι: όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης και η συγγενική τους σχέση.

Παράδειγμα – ερευνητικό ίδρυμα

Θέματα

Ερωτήματα:

A (5 μονάδες): Στο παραπάνω κείμενο να εντοπίσετε:

οντότητες (και το είδος),

γνωρίσματα (και το είδος),

κλειδιά (πόσα είναι, το είδος, και την τελική σας επιλογή για το πρωτεύον κλειδί),

σχέσεις και λόγο πληθικότητας (Θα πρέπει να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας, χωρίς αιτιολόγηση δεν λαμβάνεται υπόψη η απάντηση. Γράψτε και τυχόν δικές σας παραδοχές).

B (5 μονάδες): Σχεδιάστε το διάγραμμα E-R για αυτή τη βάση δεδομένων. Είστε ελεύθεροι (μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται από τις παραπάνω προδιαγραφές) να κάνετε όποιες επιλογές θεωρείτε σκόπιμες, δίνοντας την αιτιολόγηση που θεωρείτε ορθή.

Παράδειγμα – ερευνητικό ίδρυμα

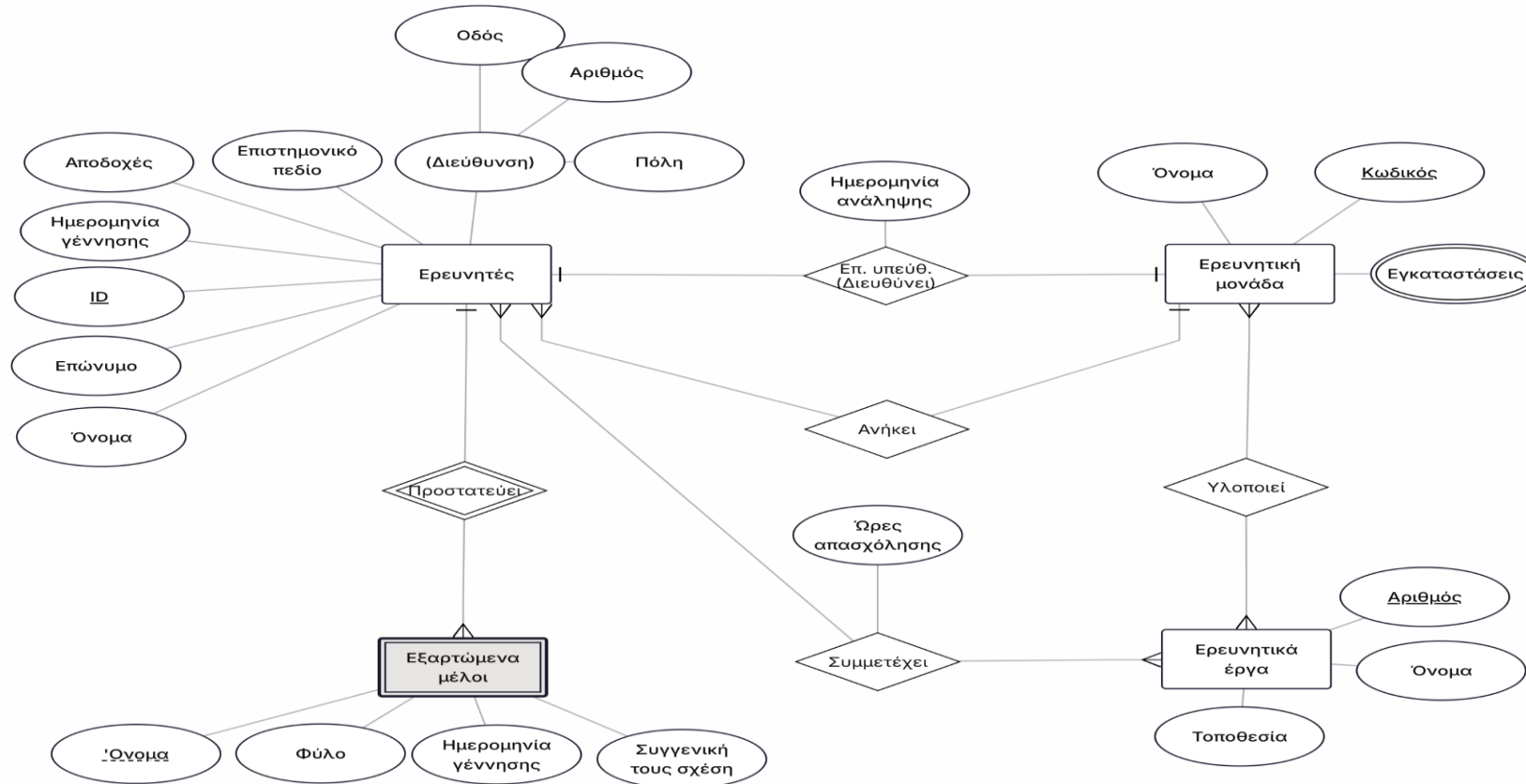
Ερωτήματα: Α (5 μονάδες): Βρείτε οντότητες, γνωρίσματα, κλειδιά και σχέσεις.

Οντότητες – Γνωρίσματα - Κλειδιά - Σχέσεις

- Ένα ερευνητικό ίδρυμα διατηρεί πληροφορίες σχετικά με τους **ερευνητές**, τις **ερευνητικές μονάδες** και τα **ερευνητικά έργα** που υλοποιεί.
- Κάθε ερευνητική μονάδα έχει έναν μοναδικό κωδικό, ένα μοναδικό όνομα και έναν συγκεκριμένο ερευνητή που **είναι επιστημονικά υπεύθυνος** για αυτήν. Για κάθε υπεύθυνο καταγράφεται η **ημερομηνία ανάληψης** καθηκόντων. Οι ερευνητικές μονάδες διαθέτουν **εγκαταστάσεις** που βρίσκονται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.
- Κάθε ερευνητική μονάδα **υλοποιεί** πολλά ερευνητικά έργα. Κάθε έργο έχει έναν μοναδικό αριθμό, μια μοναδική ονομασία και πραγματοποιείται σε **συγκεκριμένο χώρο**.
- Για κάθε ερευνητή καταγράφονται τα εξής στοιχεία: **όνομα**, **επώνυμο**, αριθμός ταυτότητας, **επιστημονικό πεδίο**, **διεύθυνση κατοικίας**, **μηνιαίες αποδοχές**, **φύλο** και **ημερομηνία γέννησης**. Κάθε ερευνητής **ανήκει** σε μία συγκεκριμένη ερευνητική μονάδα, αλλά μπορεί να **συμμετέχει** στην υλοποίηση πολλών ερευνητικών έργων, ακόμη και αν αυτά υλοποιούνται από άλλες μονάδες. Για κάθε συμμετοχή καταγράφεται ο αριθμός **ωρών απασχόλησης** ανά εβδομάδα.
- Για κάθε ερευνητή καταγράφονται επίσης τα **εξαρτώμενα μέλη** της οικογένειάς του. Τα στοιχεία που διατηρούνται είναι: όνομα, **φύλο**, **ημερομηνία γέννησης** και η **συγγενική τους σχέση**.

Παράδειγμα – ερευνητικό ίδρυμα

Ερωτήματα: Β (5 μονάδες): Σχεδιάστε το διάγραμμα E-R για αυτή τη βάση δεδομένων.

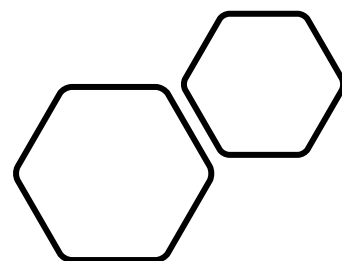


Εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο

Μάθημα 6

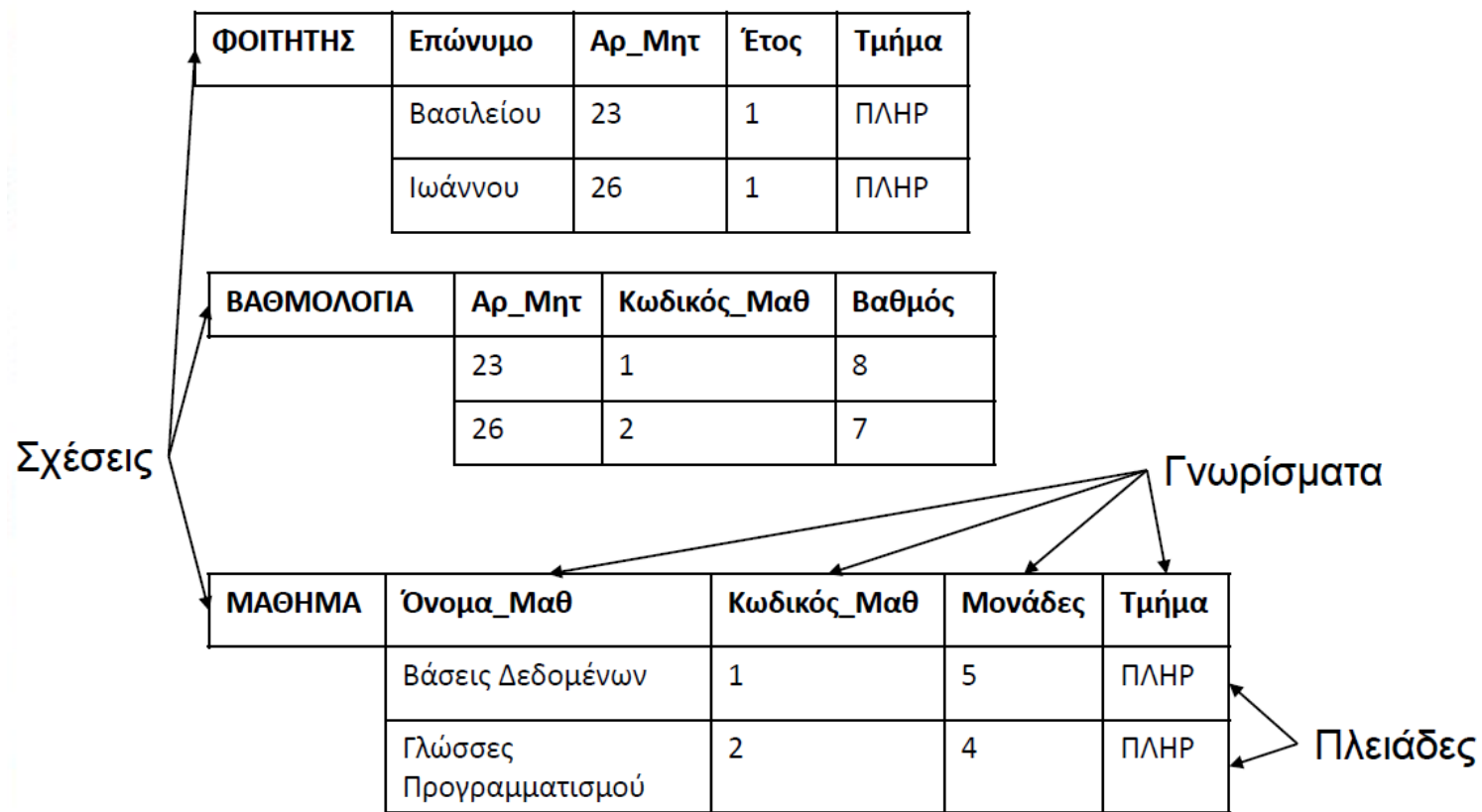
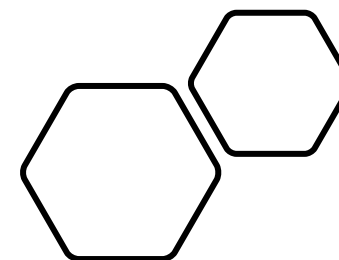


Σχεσιακό μοντέλο



- Η σχεσιακή βάση δεδομένων είναι μια συλλογή από σχέσεις
 - **Σχέση:** είναι ένας **πίνακας**, ένα αρχείο με δεδομένα
 - **Πλειάδα:** Κάθε γραμμή στον πίνακα, ένα σύνολο τιμών δεδομένων, γεγονότων που περιγράφουν μια οντότητα
 - **Γνώρισμα:** Κάθε στήλη στον πίνακα. Προσδιορίζει τον τρόπο ερμηνείας των δεδομένων. Όλες οι τιμές δεδομένων σε μια στήλη είναι ίδιου τύπου
 - **Πεδίο ορισμού:** Το σύνολο (ατομικών) τιμών που μπορεί να λάβει ένα γνώρισμα

Σχεσιακή Βάση Δεδομένων



Ορισμοί

- Ένα **σχήμα σχέσης** (relation schema) έχει ένα όνομα σχέσης και μια λίστα από γνωρίσματα

$$R(A_1, A_2, \dots, A_n)$$

Φοιτητής (Επώνυμο, Αρ_Μητ, Έτος, Τμήμα)

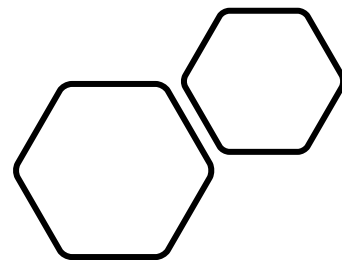
- Κάθε γνώρισμα A_i έχει ένα πεδίο ορισμού D
- Το πεδίο ορισμού έχει ένα όνομα, ένα τύπο δεδομένων και μια μορφοποίηση

π.χ. $\text{dom}(\text{Έτος}) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ όπου 5:Πτυχίο

- Κάθε σχέση έχει ένα **βαθμό** που είναι το πλήθος των γνωρισμάτων της

$$\text{degree}(R) = n$$

$$\text{degree}(\text{Φοιτητής}) = 4$$



Ορισμοί

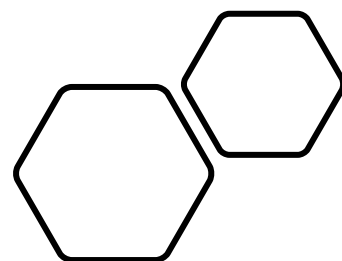
- Ένα **στιγμιότυπο σχέσης** $r(R)$ είναι ένα σύνολο από n -πλειάδες

$$r(R) = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$$
$$r(\text{Φοιτητής}) = \{t_1, t_2\}$$

- Κάθε n -πλειάδα (n -tuple) t είναι μια διατεταγμένη λίστα από n τιμές

$$t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$$
$$t_1 = (\text{"Βασιλείου"}, 23, 1, \text{"ΠΛΗΡ"})$$

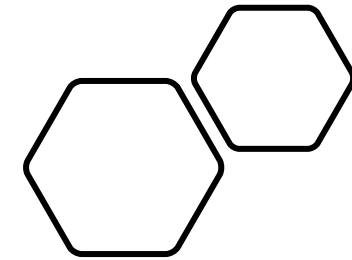
- Κάθε τιμή v_i είναι ένα στοιχείο του $\text{dom}(A_i)$ ή null
- Μια σχέση $r(R) \subseteq (\text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2) \times \dots \times \text{dom}(A_n))$
- Οι τιμές σε μια πλειάδα είναι **ατομικές**
 - Δεν επιτρέπονται σύνθετα και πλειότιμα γνωρίσματα (Πρώτη Κανονική μορφή 1-NF)
π.χ. Διεύθυνση, Μαθήματα που παρακολουθεί



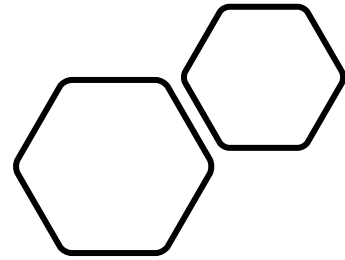
Περιορισμοί

- Περιορισμοί στο πεδίο ορισμού

Τύπος δεδομένων	Περιγραφή
VARCHAR2(size)	Πεδίο χαρακτήρων μεταβλητού μεγέθους (1..4000)
CHAR(size)	Πεδίο χαρακτήρων σταθερού μεγέθους (1..2000)
NUMBER(p,s)	Αριθμητικό πεδίο μεταβλητού μεγέθους με ακρίβεια p (1..38) και κλίμακα s (-84..127)
DATE	Ημερομηνία από January 1, 4712 B.C., έως December 31, 9999 A.D.
TIMESTAMP	Ημερομηνία με κλάσματα δευτερολέπτου



Περιορισμοί

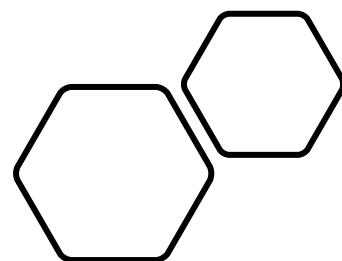


- Περιορισμοί κλειδιού
 - Όλες οι πλειάδες σε μια σχέση πρέπει να είναι διαφορετικές
 - Δηλαδή, δεν μπορεί δύο πλειάδες να έχουν τον ίδιο συνδυασμό τιμών στα γνωρίσματά τους
 - Υπερκλειδί: Υπάρχουν υποσύνολα γνωρισμάτων (superkey-SK) της σχέσης R που ικανοποιούν τον περιορισμό (για όλα τα στιγμιότυπα r της R)
$$t_1[SK] \neq t_2[SK]$$
 - Κλειδί: Το ελάχιστο υπερκλειδί της σχέσης R
 - Υποψήφια κλειδιά (candidate keys): Τα ελάχιστα υπερκλειδιά της σχέσης R
 - **Πρωτεύον κλειδί (primary key)**: Αυθαίρετη επιλογή ενός από τα υποψήφια κλειδιά

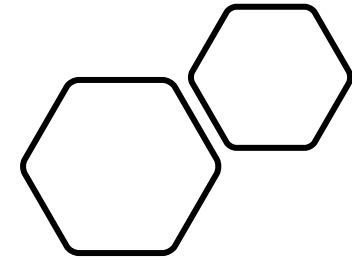
Περιορισμοί

- Ακεραιότητα οντοτήτων (entity integrity constraint)
 - Η τιμή ενός πρωτεύοντος κλειδιού δεν μπορεί να είναι null
 - Το πρωτεύον κλειδί χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει μια πλειάδα
- Αναφορική ακεραιότητα (referential integrity constraint)
 - Χρησιμοποιείται μεταξύ δύο σχέσεων για να διατηρήσει τη συνέπεια των πλειάδων των σχέσεων αυτών
 - Μια πλειάδα μιας σχέσης R που αναφέρεται σε μια άλλη σχέση Q πρέπει να αναφέρεται σε υπαρκτή πλειάδα της Q

π.χ. ο AP_MHT στη ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ για μια πλειάδα πρέπει να έχει τιμή που υπάρχει ήδη σε κάποια πλειάδα του ΦΟΙΤΗΤΗ στο αντίστοιχο γνώρισμα
- Σημασιολογική ακεραιότητα
 - π.χ. ο μισθός ενός εργαζομένου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισθό του προϊσταμένου του
 - ο μέγιστος αριθμός ωρών που ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί σε όλα τα έργα ανά εβδομάδα είναι 56

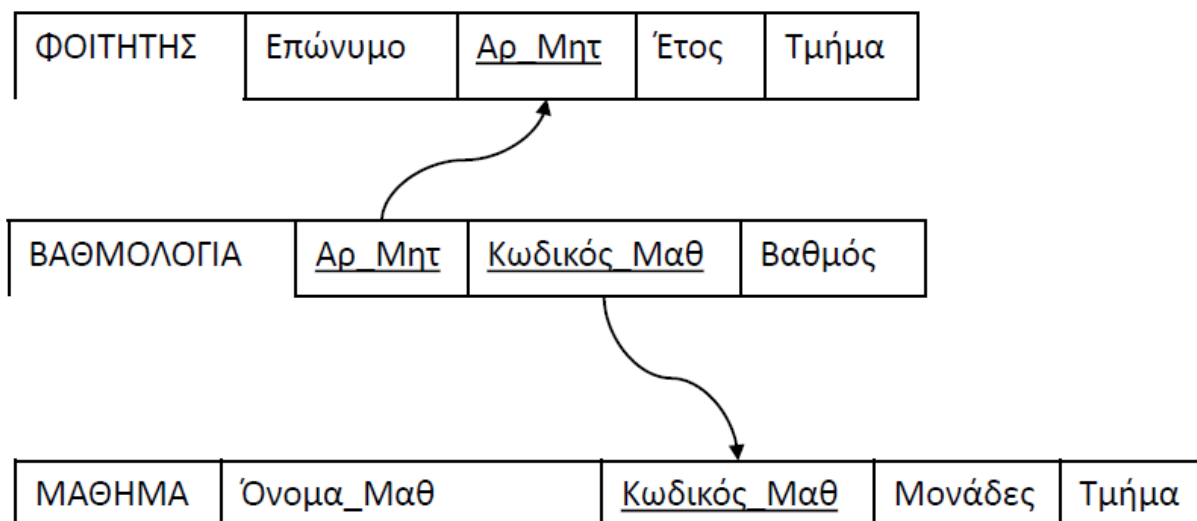
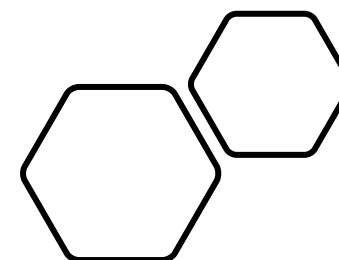


Αναφορές και ξένο κλειδί



- Ξένο κλειδί: Ένα σύνολο γνωρισμάτων FK του σχήματος σχέσης R_1 που ικανοποιεί τα εξής:
 - Τα γνωρίσματα στο FK έχουν **ίδιο πεδίο ορισμού** με τα γνωρίσματα του πρωτεύοντος κλειδιού ενός άλλου σχήματος σχέσης R_2 (τα γνωρίσματα αναφέρονται στη σχέση R_2)
 - Μια τιμή του FK στην πλειάδα t_1 της R_1 , είτε εμφανίζεται ως **τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού PK** σε κάποια πλειάδα t_2 της R_2 , είτε είναι **null**
 $t_1[FK]=t_2[PK]$: η πλειάδα t_1 αναφέρεται στην πλειάδα t_2
- Το ξένο κλειδί μπορεί να αναφέρεται στην ίδια του τη σχέση

Σχηματικά



Προσοχή: οι περιορισμοί ακεραιότητας πρέπει να ισχύουν σε κάθε στιγμιότυπο

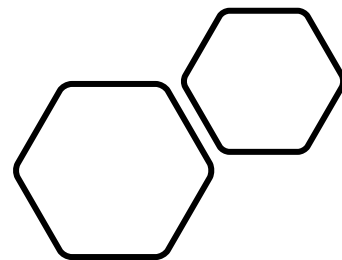
Εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο

Διάγραμμα ΟΣ -> Σχέσεις



Ορισμός σχέσεων

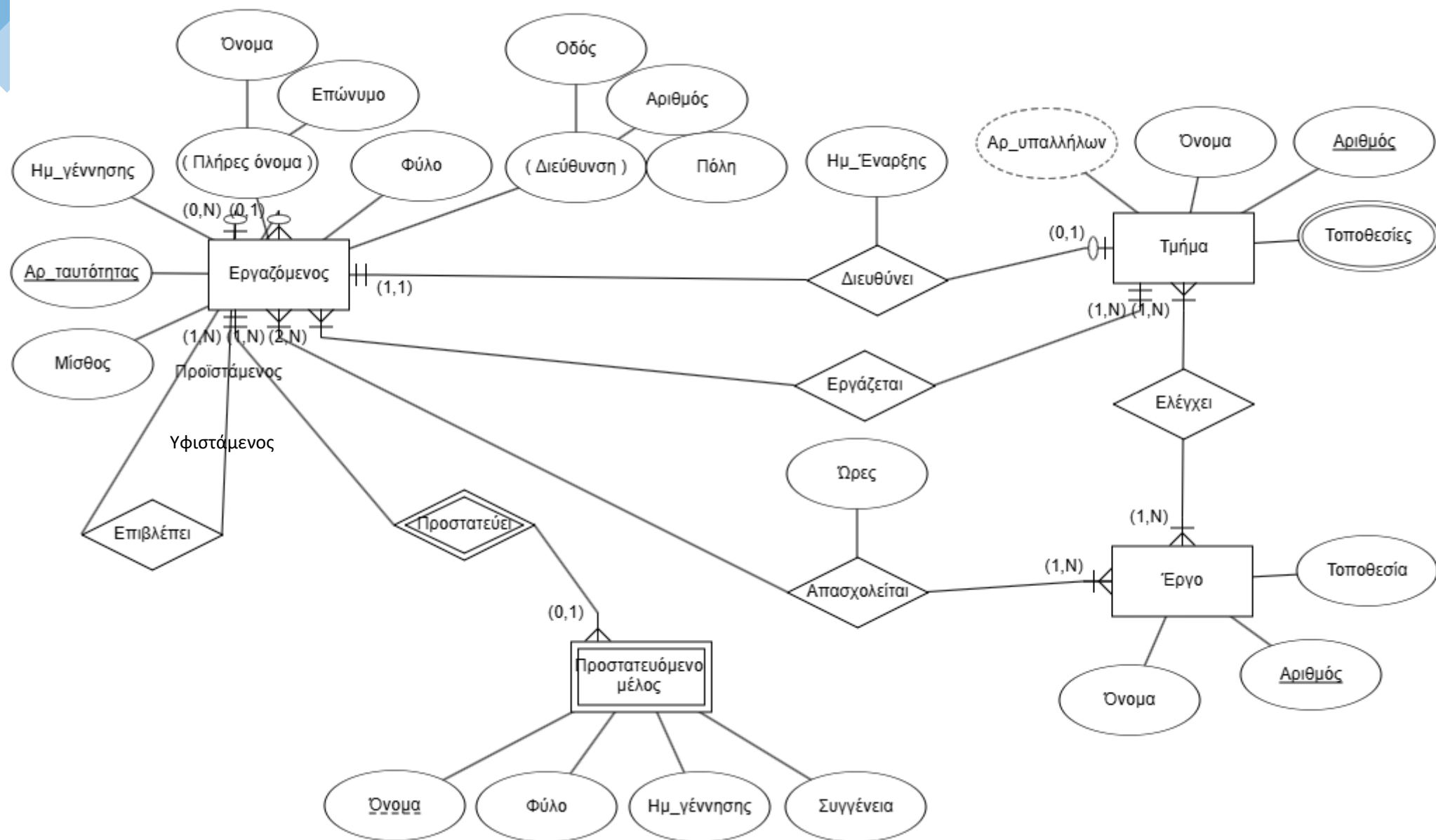
- Απεικόνιση των οντοτήτων και των συσχετίσεων σε σχέσεις
- Αλγόριθμος για την απεικόνιση
 1. Μία σχέση για κάθε τύπο οντοτήτων (πρωτεύον κλειδί)
 2. Μία σχέση για κάθε μη ισχυρό τύπο (ξένο κλειδί)
 3. Ξένα κλειδιά για κάθε δυαδική 1:1 συσχέτιση
 4. Ξένα κλειδιά για κάθε δυαδική 1:N συσχέτιση
 5. Νέα σχέση για κάθε δυαδική M:N συσχέτιση
 6. Μια σχέση για κάθε πλειότιμο γνώρισμα
 7. Μια σχέση για κάθε συσχέτιση βαθμού >2



Παράδειγμα – Εταιρία Έργων

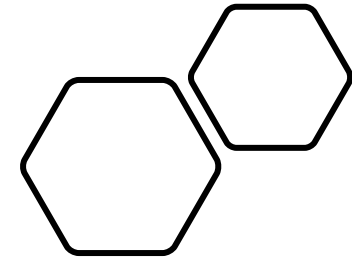
Συλλογή Απαιτήσεων

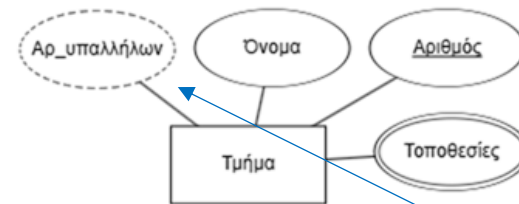
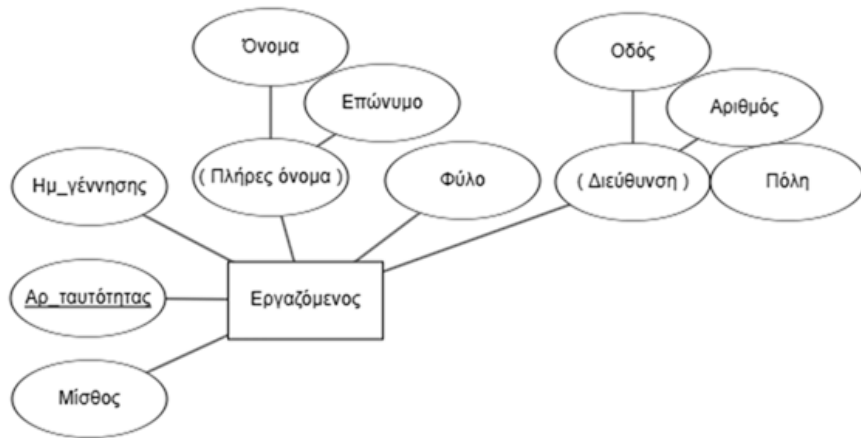
- Πρόκειται για εταιρία έργων.
- Η εταιρία κρατά στοιχεία για τους εργαζόμενους, τα τμήματα και τα έργα της.
- Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό όνομα, ένα μοναδικό αριθμό και ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο που το διευθύνει. Κρατάμε την ημερομηνία που άρχισε να το διευθύνει. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες.
- Ένα τμήμα ελέγχει ένα πλήθος από έργα. Κάθε έργο έχει μοναδικό όνομα και αριθμό και εκτελείται σε συγκεκριμένη τοποθεσία.
- Για κάθε εργαζόμενο αποθηκεύουμε το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, τη διεύθυνση, το μισθό, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης. Ένας εργαζόμενος τοποθετείται σε ένα τμήμα αλλά μπορεί να απασχολείται σε διάφορα έργα, που μπορεί να ελέγχονται από άλλα τμήματα. Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο. Καταγράφουμε τον άμεσο προϊστάμενό του.
- Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τα εξαρτώμενα μέλη που προστατεύει. Για καθένα κρατάμε το όνομα, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής του και τη σχέση του με τον εργαζόμενο.



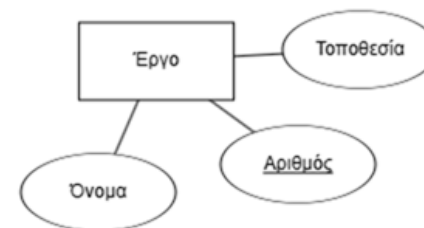
Βήμα 1

- Δημιουργούμε μία σχέση R για κάθε ισχυρό τύπο οντότητας E (μονότιμα γνωρίσματα)
 - Περιέχει όλα τα απλά γνωρίσματα και τα απλά συστατικά των σύνθετων γνωρισμάτων
 - Έχει πρωτεύον κλειδί ένα από τα γνωρίσματα κλειδιά της οντότητας





Στο σχήμα περιλαμβάνουμε μόνο μονότιμα γνωρίσματα. Πλειότιμα και παραγόμενα δεν συμπεριλαμβάνονται.



ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Όνομα	Επώνυμο	<u>Αρ_Ταυτ</u>	Ημ_Γεν	Μισθος	Φύλο	Οδός	Αριθμός	Πόλη
-------	---------	----------------	--------	--------	------	------	---------	------

ΤΜΗΜΑ

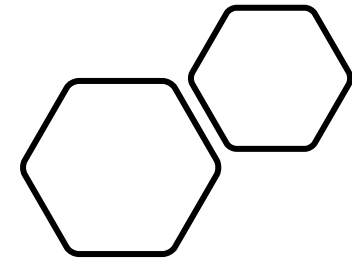
Όνομα	<u>Αριθμός</u>
-------	----------------

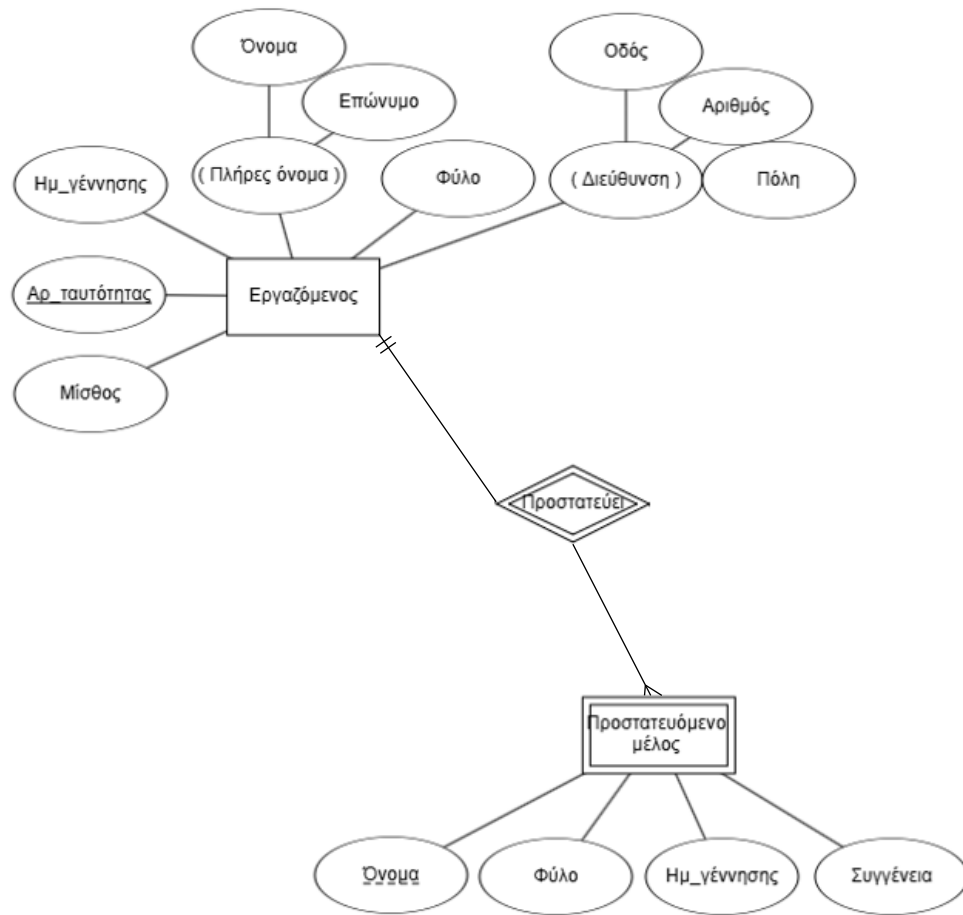
ΕΡΓΟ

Όνομα	<u>Αριθμός</u>	Τοποθεσία
-------	----------------	-----------

Βήμα 2

- Δημιουργούμε μια σχέση για κάθε μη ισχυρό τύπο οντοτήτων (W) (μονότιμα γνωρίσματα)
 - Στη σχέση αυτή εμφανίζεται επιπλέον το ισχυρό γνώρισμα του τύπου οντοτήτων (E) από τον οποίο εξαρτάται ο (W)
 - Το γνώρισμα αυτό αποτελεί ξένο κλειδί στη σχέση και μαζί με τα γνωρίσματα κλειδιά αποτελεί το σύνθετο πρωτεύον κλειδί





Προστατευόμενο μέλος

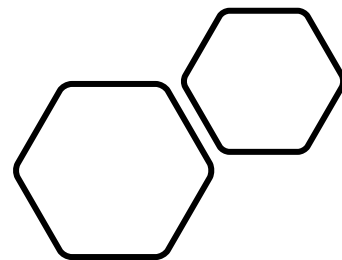
<u>Εργ_Αρ_Ταυτ</u>	<u>Όνομα</u>	Φύλο	Ημ_Γεν	Συγγένεια
--------------------	--------------	------	--------	-----------

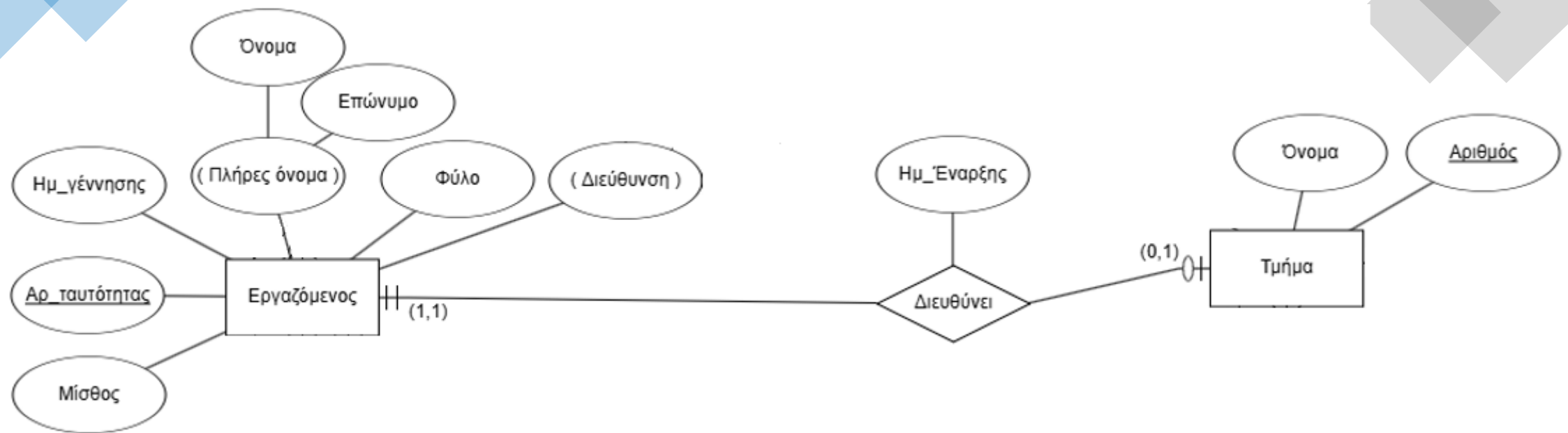
Εμφανίζεται επιπλέον το ισχυρό γνώρισμα από τον εργαζόμενο. Αποτελεί σύνθετο πρωτεύων κλειδί μαζί με το Όνομα.

Βήμα 3

- Για κάθε δυαδική συσχέτιση 1:1 (μη ασθενή) το πρωτεύον κλειδί της μίας γίνεται ξένο κλειδί της άλλης
 - Οι σχέσεις S και T αντιστοιχούν στις συσχετιζόμενες οντότητες
 - Έστω ότι η S έχει ολική συμμετοχή στη σχέση
 - Το πρωτεύον κλειδί της T γίνεται ξένο κλειδί της S

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ: Ολική συμμετοχή για το ΤΜΗΜΑ ως προς τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
- Ή συγχωνεύουμε τα S και T σε μια σχέση
 - Προτιμάται όταν έχουν και οι δύο ολική συμμετοχή και δε συμμετέχουν σε άλλες συσχετίσεις





ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Όνομα	Επώνυμο	<u>Αρ_Ταυτ</u>	Ημ_Γεν	Μισθός	Φύλο	Διεύθυνση
-------	---------	----------------	--------	--------	------	-----------

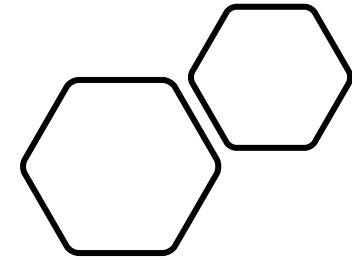
ΤΜΗΜΑ

Όνομα	<u>Αριθμός</u>	Εργ_Αρ_Ταυτ	Ημ_εναρξ
-------	----------------	-------------	----------

ΤΜΗΜΑ

Όνομα	<u>Αριθμός</u>	Διευθυντής	Ημ_εναρξ
-------	----------------	------------	----------

Βήμα 4



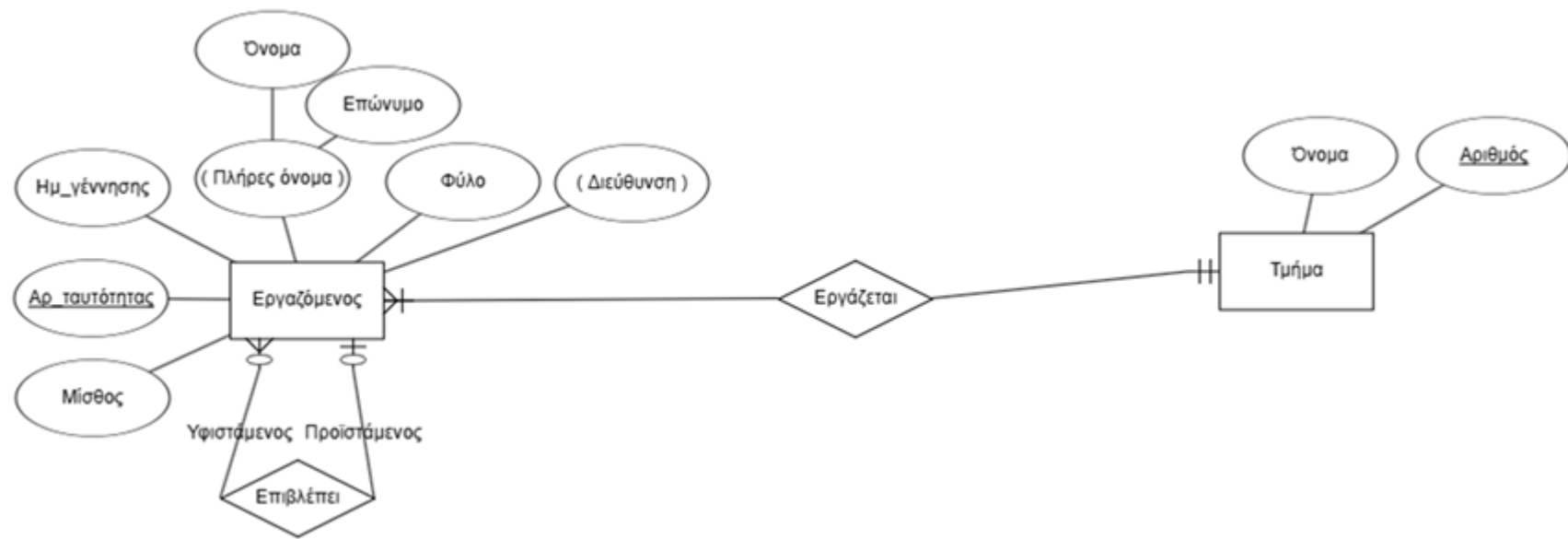
- Για κάθε δυαδική συσχέτιση 1:N το πρωτεύον κλειδί της (1) γίνεται ξένο κλειδί της (N)

ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ (Όνομα, Επώνυμο, Αρ_Ταυτ, Ημ_Γεν, Μισθός, Φύλο, Διεύθυνση, Αρ_Τμήματος)

ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ (Όνομα, Επώνυμο, Αρ_Ταυτ, Ημ_Γεν, Μισθός, Φύλο, Διεύθυνση, Αρ_Τμήματος, Προιστάμενος)



ΤΜΗΜΑ

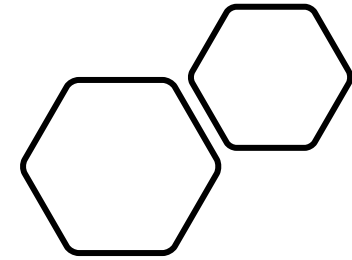
Όνομα	<u>Αριθμός</u>	Εργ_Αρ_Ταυτ	Ημ_εναρξ
-------	----------------	-------------	----------

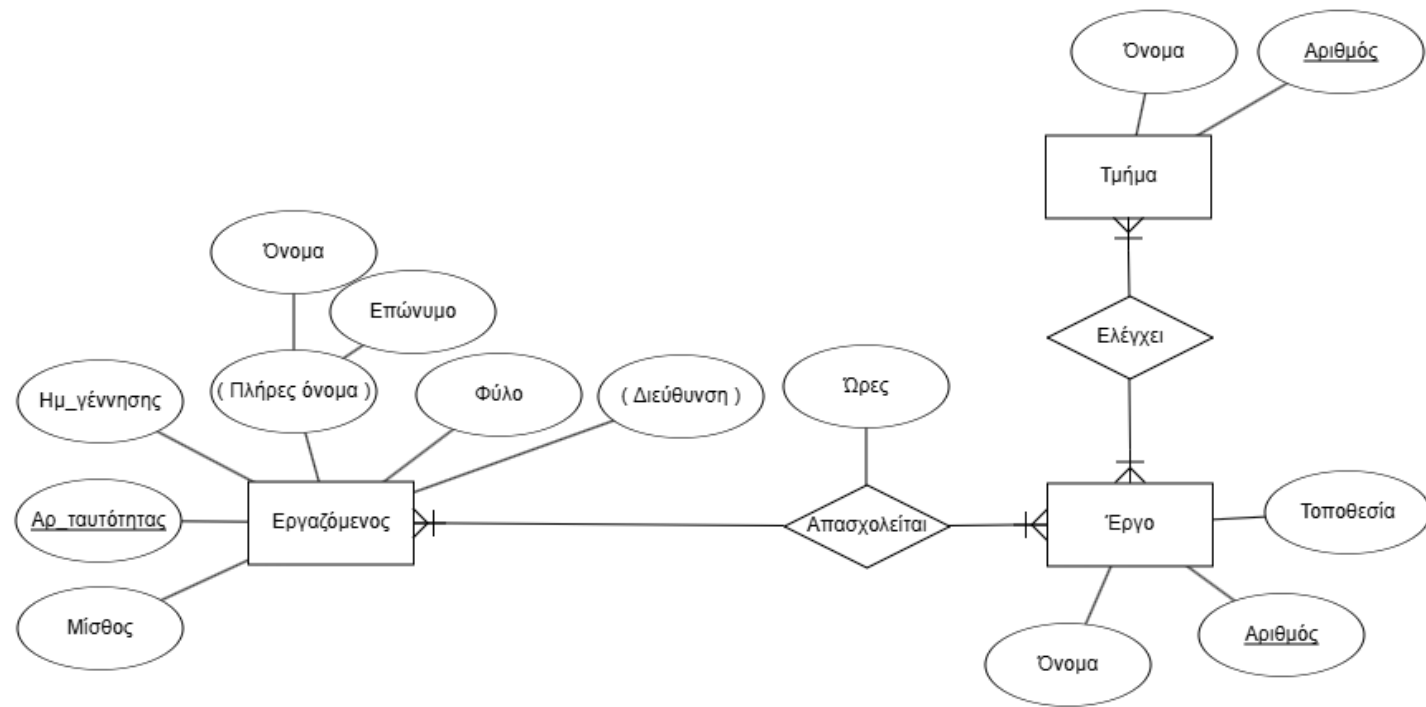
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Όνομα	Επώνυμο	<u>Αρ_Ταυτ</u>	Ημ_Γεν	Μισθος	Φύλο	Διεύθυνση	Αρ_Τμηματος	Προϊστάμενος
-------	---------	----------------	--------	--------	------	-----------	-------------	--------------

Βήμα 5

- Κάθε δυαδική συσχέτιση $M:N$ δίνει νέα σχέση
 - Η νέα σχέση S περιλαμβάνει ως ξένα κλειδιά τα πρωτεύοντα κλειδιά των σχέσεων που αντιστοιχούν στις συμμετέχουσες οντότητες





ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Όνομα	Επώνυμο	<u>Αρ_Ταυτ</u>	Ημ_Γεν	Μισθός	Φύλο	Διεύθυνση	Αρ_Τμηματος
-------	---------	----------------	--------	--------	------	-----------	-------------

ΕΡΓΟ

Όνομα	<u>Αριθμός</u>	Τοποθεσία	Κ_Τμήμα
-------	----------------	-----------	---------

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

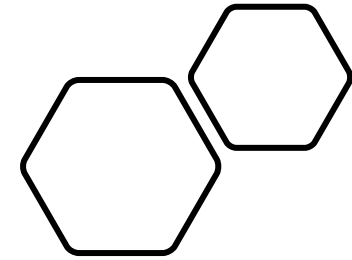
<u>Εργ_Αρ_Ταυτ</u>	<u>Κ_Έργο</u>	Ωρες
--------------------	---------------	------

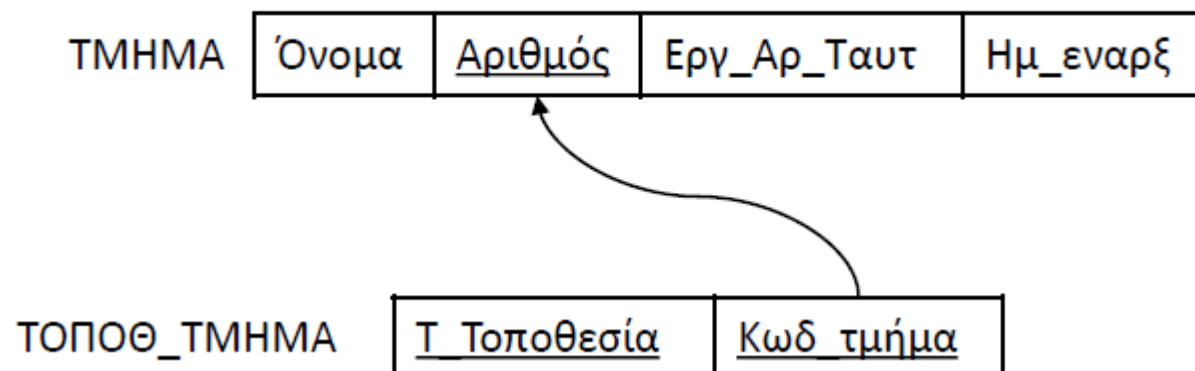
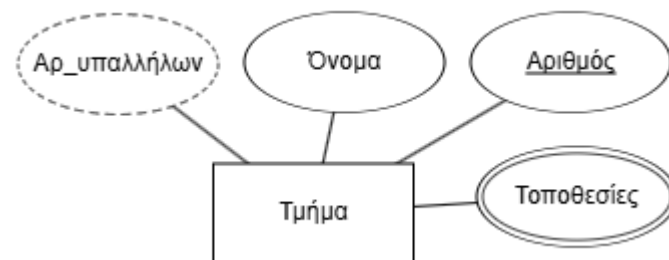
Βήμα 6

- Για κάθε πλειότεμο γνώρισμα δημιουργούμε νέα σχέση
 - Η σχέση περιλαμβάνει το γνώρισμα και το γνώρισμα πρωτεύοντος κλειδιού της αρχικής οντότητας ως ξένο κλειδί

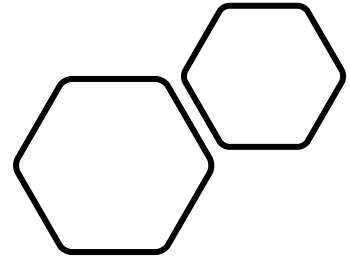
Το γνώρισμα **Τοποθεσίες**

ΤΟΠΟΘ_ΤΜΗΜΑ (Τ Τοποθεσία, Κωδ τμήμα)

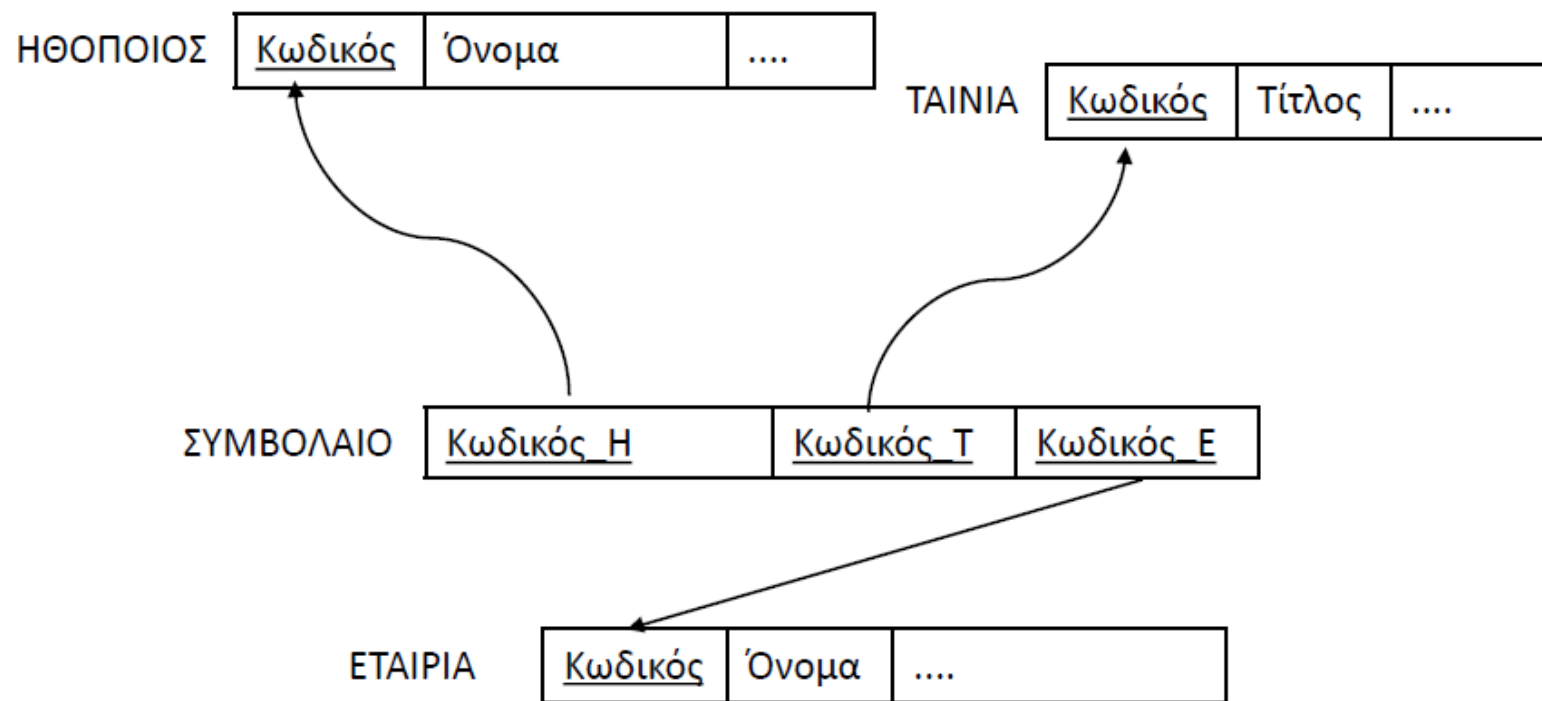
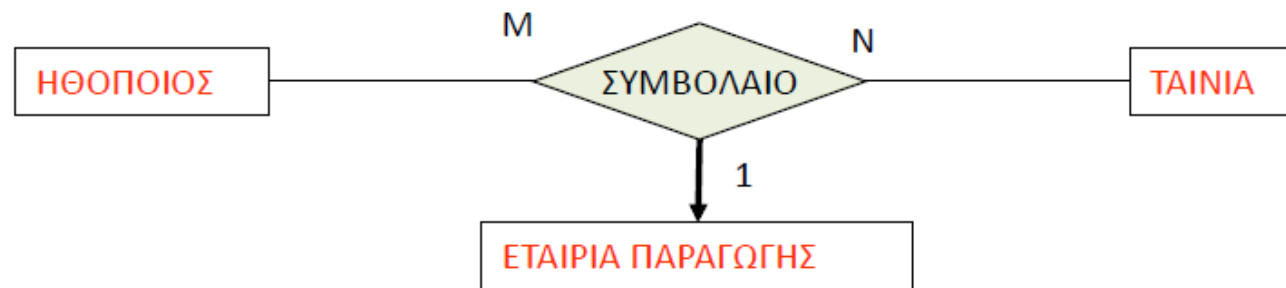




Βήμα 7



- Οι συσχετίσεις R βαθμού >2 δημιουργούν νέα σχέση (S)
 - Η σχέση S έχει ως ξένα κλειδιά όλα τα πρωτεύοντα κλειδιά των σχέσεων που αντιστοιχούν στις συμμετέχουσες οντότητες
 - Η σχέση έχει επιπλέον όσα γνωρίσματα (απλά) ορίζει η συσχέτιση R



Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER)

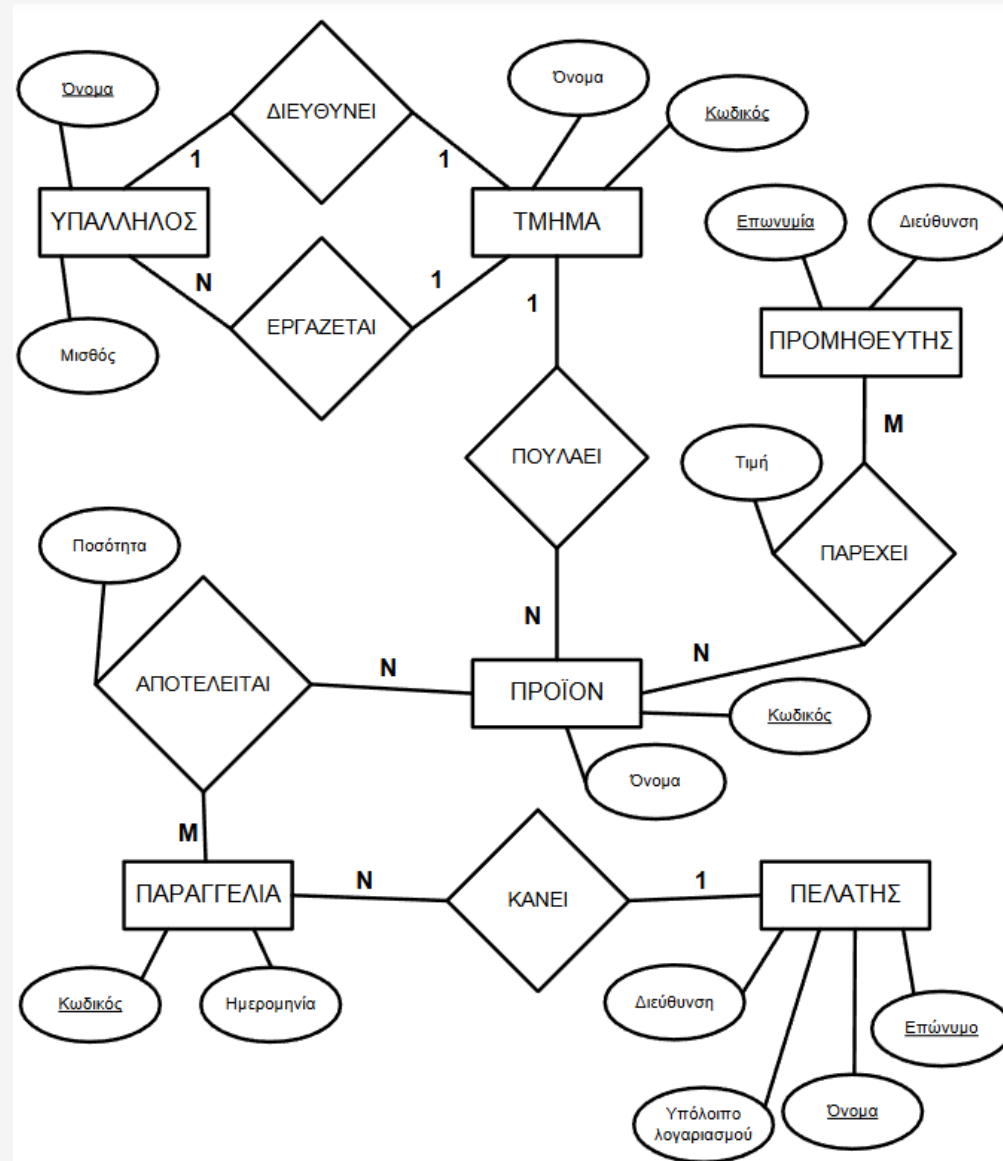
Ασκήσεις κατανόησης



Παράδειγμα – Σούπερ-μάρκετ

Διάγραμμα ΟΣ

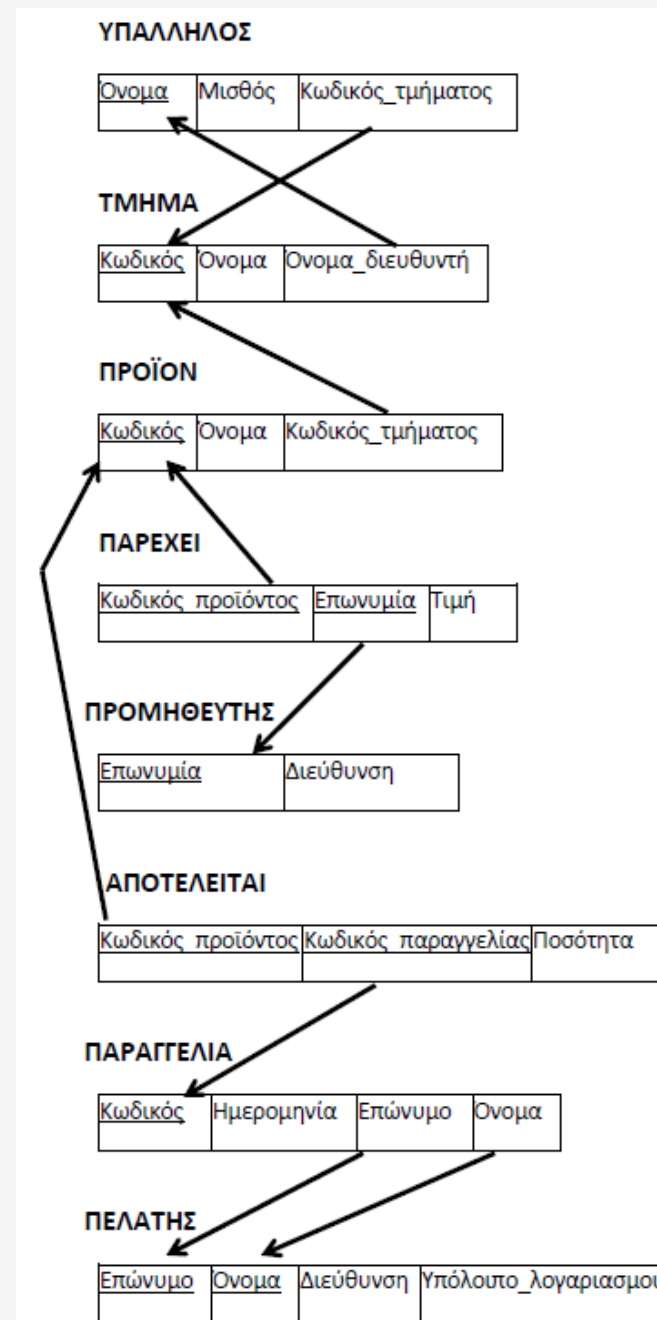
➤ Ενδεικτική λύση



Παράδειγμα – Σούπερ-μάρκετ

Σχεσιακό Μοντέλο

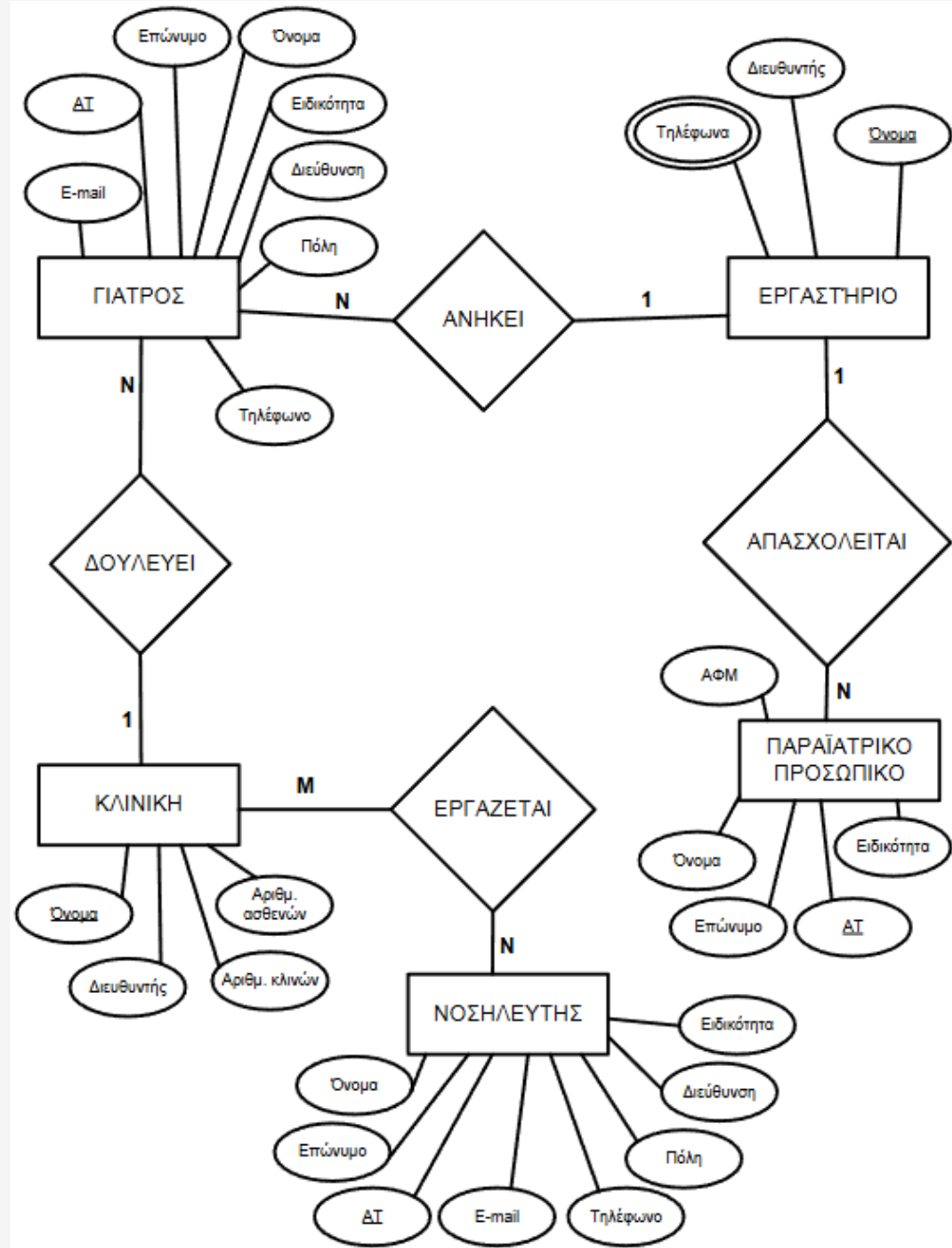
➤ Ενδεικτική λύση



Παράδειγμα – ΒΔ νοσοκομείου

Διάγραμμα ΟΣ

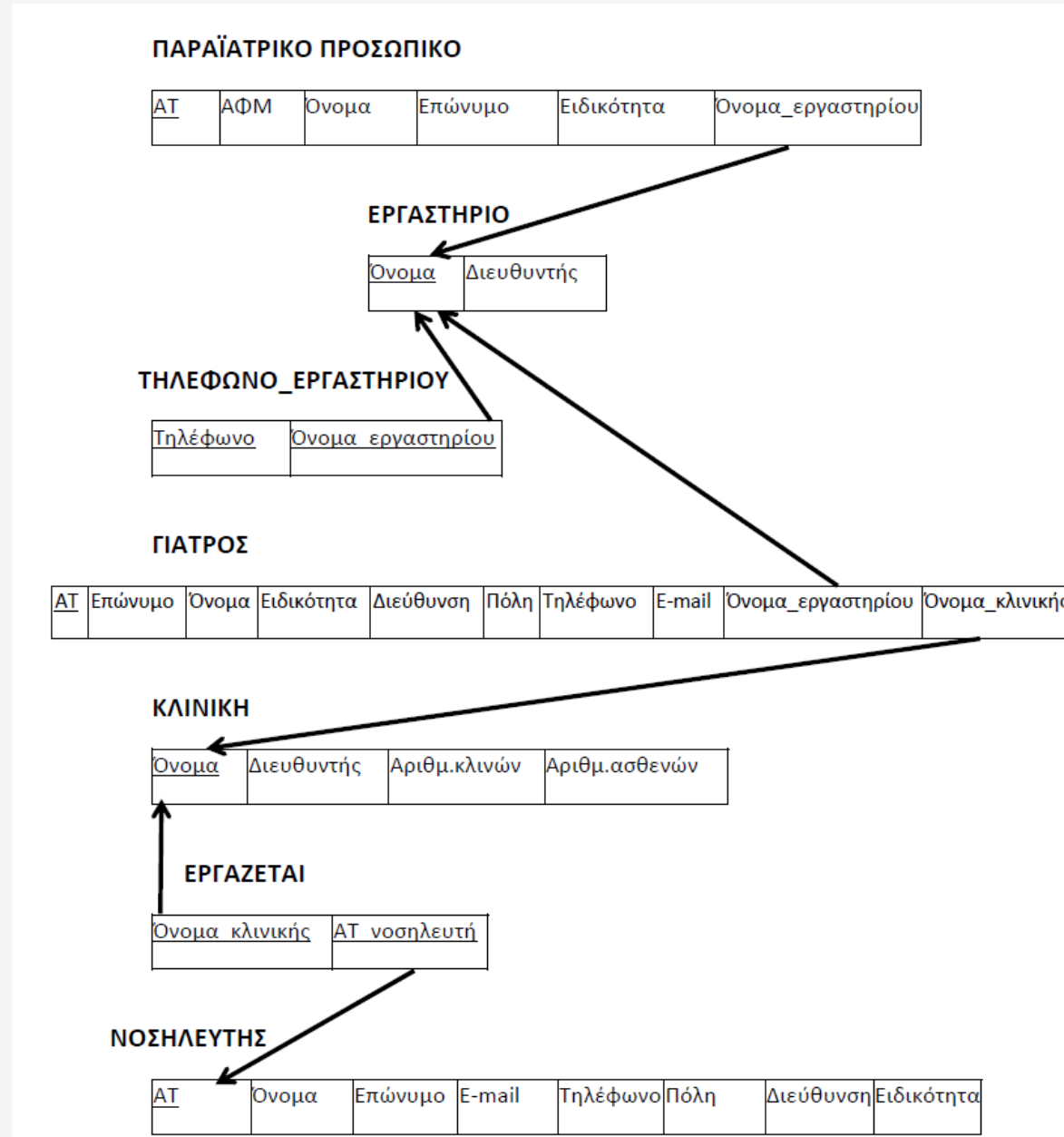
➤ Ενδεικτική λύση



Παράδειγμα – ΒΔ νοσοκομείου

Σχεσιακό Μοντέλο

➤ Ενδεικτική λύση



Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER)

Εκτεταμένο Μοντέλο ΟΣ





Ανακεφαλαίωση

Τι είδαμε στο σημερινό μάθημα

- Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων.
 - Σχέσεις, γνωρίσματα, πλειάδες, πεδία ορισμού.
 - Απεικόνιση μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων σε σχεσιακό σχήμα.
 - Ασκήσεις κατανόησης.
- 

Περιεχόμενα Μαθήματος

Τι θα δούμε στο επόμενο μάθημα Βάσεις δεδομένων

- Το περιβάλλον της Βάσης Δεδομένων, σύστημα αρχείων,
- Διαδικασία ανάπτυξης της βάσης δεδομένων,
- Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ),
- Λογική σχεδίαση βάσης δεδομένων και το Σχεσιακό Μοντέλο,
- **Εισαγωγή στην SQL, SQL ενέργειες**
- Δημιουργία σχήματος, Εισαγωγή δεδομένων, ερωτήσεις
- Πολιτικές Ασφάλειας

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Παράδειγμα εργασίας επόμενης εβδομάδας

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Βιβλίο [133031084]: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Βελτιωμένη Έκδοση, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes, Δέρβος Δημήτριος, Ευαγγελίδης Γεώργιος (Επιστ. Επιμέλεια) Λεπτομέρειες
2. Βιβλίο [102070677]: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, 7η Εκδ., Silberschatz Abraham, Korth Henry, Sudarshan S. Λεπτομέρειες
3. Βιβλίο [68406015]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες
4. Βιβλίο [12186]: Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B. Λεπτομέρειες
5. Βιβλίο [133024642]: Συστήματα βάσεων δεδομένων, Coronel Carlos, Morris Steven (Συγγρ.) - Αντωνιάδης Νίκος, Σκιαδόπουλος Σπύρος, Γκαράνη Γεωργία, Μπεχτσής Δημήτρης, Κολωνιάρη Γεωργία (Επιμ.) Λεπτομέρειες
6. Βερούκιος, Β. Σ., & Βασιλακόπουλος, Μ. Γ. (2022). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Βασικές Αρχές και Πρακτικές Εφαρμογές [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-36>
7. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Α' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-397>
8. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Β' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-973>
9. Λουκόπουλος, Θ., & Θεοδωρίδης, Ε. (2016). Εισαγωγή στην SQL [Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-709>
10. Συμεωνίδης, Π., & Γούναρης, Α. (2015). Βάσεις, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων με τον SQL Server. Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-888>
11. Ηρακλής Βαρλάμης. Βάσεις Δεδομένων. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
12. MySQL Documentation (Oracle): <https://dev.mysql.com/doc/>
13. ERD Plus Documentation: <https://erdplus.com>
14. SQL Tutorial: <https://www.w3schools.com/sql/default.asp>
15. PostgreSQL Documentation (The PostgreSQL Global Development Group): <https://www.postgresql.org/docs/>
16. Kaggle Datasets: <https://www.kaggle.com/datasets>
17. MongoDB Documentation: <https://www.mongodb.com/docs>
18. Apache Hadoop: <https://hadoop.apache.org/>
19. Google BigQuery Documentation: <https://cloud.google.com/bigquery/docs>
20. Google Cloud Spanner Documentation: <https://cloud.google.com/spanner/docs>
21. Amazon Aurora Documentation: <https://aws.amazon.com/rds/aurora>



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στα Συστήματα
Διαχείρισης Σχεσιακών ΒΔ Ι.

Thanks For Watching

i.stylios@uoi.gr
istylios@aegean.gr